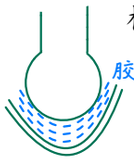
内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·间质性肺疾病

（性感认识：限制性通气障碍）VS COPD、支气管哮喘:阻塞性通气功能障碍

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



病变主要在间质,肺泡渗出少

一、概述

1.临床表现

（1）进行性呼吸困难、干咳少痰

（2）**Velcro 啰音/爆裂音**：主要见于特发性肺纤维化 看到Velcro啰音/爆裂音先想肺间质纤维化

《诊断学》：属于细湿啰音（小水泡音），在吸气末、双肺基底部闻及，音调高 ①

（3）**杵状指**：主要见于特发性肺纤维化

与缺氧、慢性病程、代谢等有关

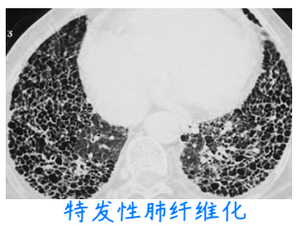
2.辅助检查

②（1）HRCT：高分辨率CT

胶原纤维收缩 → **网格、蜂窝影**等

先考虑间质的问题(但不要逮着一个点开跑)

eg.间质性肺疾病、支原体肺炎

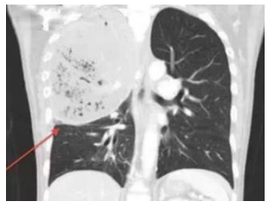


特发性肺纤维化



支扩

有蜂窝影但不是间质性肺炎



克雷伯杆菌肺炎

（2）肺功能 ③

叶间隙下坠蜂窝状脓肿

	阻塞性通气障碍 牙膏孔小	**限制**性通气障碍 牙膏小
栗子	COPD、支气管哮喘、支扩、细支气管炎	**间质性肺疾病**、胸膜病变、ARDS
特点	找F FEV_1、FEV_1/FVC、MMFR、PEF↓	**RV、TLC、FVC↓** 找V C
FEV_1/FVC	↓	**正常或↑**
RV/TLC	明显↑ >40%为肺气肿	正常或略↑

小结低氧血症最主要的机制： ④

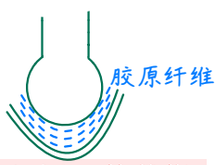
①COPD、支气管哮喘：**肺泡通气量↓**

②肺动脉栓塞、肺炎：**V_A/Q 失调**

③间质性肺疾病：**弥散障碍（DLco↓）**。ttsx 肺泡蛋白沉着症-**肺内分流**

④ARDS：**肺内分流** Ⅰ,Ⅱ型肺泡上皮损伤,表面活性物质↓→肺不张

水仙尘:肺水肿、肺纤维化、尘肺(弥散距离↑)



二、特发性肺间质纤维化

原因不明

可能可能最可能：**Velcro 啰音/爆裂音**（吸气末、双肺底高调细湿啰音/小水泡音）、**杵状指**

1.检查

①支气管肺泡灌洗液 BALF：中性粒、嗜酸性粒细胞↑

产生蛋白酶降解胶原蛋白

②**HRCT（重要）：双肺外带胸膜下、基底部分布为主**，伴或不伴牵拉支气管扩张 ⑤

胶原纤维收缩

网格影和蜂窝影的位置和Velcro啰音位置对应

③外科肺活检：HRCT 诊断不清楚时

注意支气管扩张不一定是支扩,诊断支扩一定有管壁纤维化

支扩涉及到支气管管壁的破坏→肉芽组织修复→管壁纤维化

① 理顺Velcro啰音:

爆裂音的本质是一种湿啰音,而湿啰音是患者气道内存在一些液体,当呼吸特别是吸气时,气体通过气道,碰撞到液体所产生的类似于水泡破裂的声音。

由于呼吸时,气体由口鼻吸入,先进入大气道,再进入小气道,而Velcro啰音/爆裂音是细湿啰音/小水泡音,多发生在小气道,而小气道多分布在双肺基底部,因此爆裂音常在吸气末、双肺基底部闻及。

且因气道口径越小,气体流过时音调越高,而爆裂音多在小气道内发生,因此爆裂音音调较高。

在考研范畴中,看见爆裂音/Velcro啰音,可以等同于特发性肺间质纤维化。

② 理顺影像学表现:

①.特发性肺间质纤维化的首选辅助检查为HRCT,即高分辨率CT,当选项中同时存在CT和HRCT时,注意分辨,选择HRCT,切忌首选即最简单的检查手段这种定式思维。

②.间质性肺疾病多可出现网格影、蜂窝影,这是形态学描述,并无特异性。联系支气管扩张症、支原体肺炎、病毒性肺炎等间质性肺炎,同样可出现类似的影像学描述。

③ 理顺肺功能等指标:

限制性通气功能障碍,核心是"容量"减小,即残气量RV、肺总量TLC、用力肺活量FVC都是描述肺容量的指标,均减小。

阻塞性通气功能障碍,核心是"流速"降低。第一秒用力呼气量FEV1、一秒率FEV1/FVC、最大呼气中期流速MMFR、呼气流量峰值PEF,均是描述肺通气流速的指标,均减小。

建议此处理解每种指标是什么意思,方便更好的理顺记忆。

④ 理顺知识点:

呼吸系统疾病导致低氧血症的原因不是单一的,常为多种机制综合导致的结果。

此处建议不要推理,直接记忆COPD、支气管哮喘为肺泡通气量降低;肺栓塞、肺炎为VA/Q失调,而间质性肺疾病为弥散障碍(即"水纤尘"),即DLco降低。

而间质性肺疾病中的肺泡蛋白沉着症(基因问题导致表面活性物质清除障碍,肺泡内沉积大量表面活性物质,导致肺泡无法完成气体交换,静脉血流经肺泡后未氧合直接流入动脉,即功能性动静脉短路)、ARDS(弥漫性肺泡损伤、Ⅱ型肺泡上皮细胞损伤,导致表面活性物质大量减少,导致肺泡不张,无法完成气体交换,出现功能性动静脉短路)则强调为肺内分流机制。

⑤ 理顺支气管扩张:

特发性肺纤维化,肺组织间质内产生大量的胶原纤维,肺间质中的胶原纤维收缩后牵拉支气管,导致出现支气管扩张。

但是,这不属于支气管扩张症。支气管扩张症的核心是支气管管壁结构的破坏,使得支气管失去了支撑结构。

且有破坏就有肉芽组织的修复。因此,只有出现管壁纤维性增厚(因支气管管壁被破坏)的表现,才能诊断为支气管扩张症。

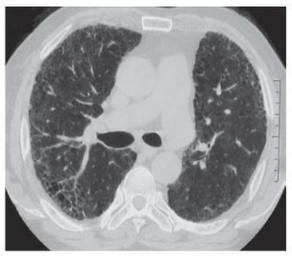
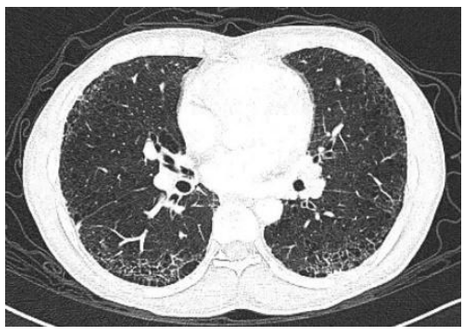


图 2-10-3　特发性肺纤维化的胸部 HRCT 改变
胸部 HRCT 显示两肺外带胸膜下分布为主的斑片性网状模糊影，伴有蜂窝状改变。



2.治疗

（1）肺移植：最有效

一般剂量的乙酰半胱氨酸是祛痰药，高剂量乙酰半胱氨酸有抗氧化、抗纤维化的作用

（2）抗氧化、抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸（你 da 比你高）

姑息性治疗

（3）急性加重：⑥

①**防控感染（但不推荐常规用）**特发性肺纤维化不是感染性疾病不需要预防使用抗生素，仅在因感染急性加重时用

②**高剂量激素（但不推荐常规用）**激素可以抗纤维化但长期使用激素副作用大，有不良反应（股骨头坏死）

③**氧疗（但不推荐机械通气）**弥散障碍影响 O_2 不会导致CO2潴留

机械通气可以解决低氧血症和二氧化碳潴留

三、结节病

可能可能最可能：**双肺门淋巴结肿大（最常见）**，皮肤结节性红斑、冻疮样狼疮，葡萄膜炎

⑦ VS 原发性肺结核：肺内原发灶，结核性淋巴管炎，肺门淋巴结结核
硅肺"先进门"工期肺门淋巴结肿大

1.检查

①BALF：**CD4 T 细胞↑为主** CD4T细胞是规律　记特殊：CD8T细胞↑为主：ITP、再障、过敏性肺炎

②HRCT：**双肺门淋巴结肿大**，沿支气管血管束分布的结节

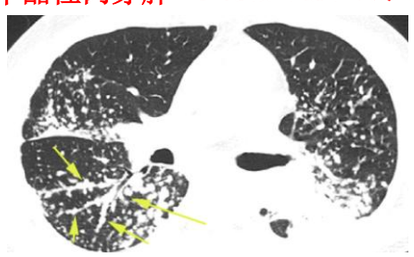
③**金标准活检**：**支气管镜见黏膜结节呈铺路石样，非干酪性肉芽肿** VS 结核：干酪性肉芽肿



图 2-10-5　结节病 I 期的胸部 X 线征象
36 岁病人，体检 X 线胸片发现双侧肺门淋巴结肿大，诊断结节病 I 期。



图 2-10-6　结节病的胸部 HRCT 表现
显示许多微小结节沿淋巴管走行，位于支气管血管旁间质、小叶间隔和胸膜下。纵隔和肺门淋巴结肿大。



2.**多无需治疗**。症状严重：糖皮质**激素**（6-24 月）师姐　10-4=6

特发性肺纤维化治不好、结节病多不用治——那把你的肺给我吧

3.**分期**

I：双肺门淋巴结肿大

II：双肺门淋巴结肿大、肺部浸润影 病变向肺部扩展

III：肺部浸润影 ⑧

IV：蜂窝肺、肺纤维化、肺气肿（破坏修复代偿的表现）类似硅肺并发症
被破坏的肺组织通气减弱，其他地方就会有代偿性的肺气肿

⑥ 理顺急性加重期治疗：

①.特发性肺纤维化病因不明，并不属于感染性疾病，无需预防性使用抗生素，但同时，感染是多数呼吸系统疾病加重的原因，因此于急性加重期时，要注意防控感染，不建议长期使用。

②.长期使用激素副作用较大，如长期使用高剂量糖皮质激素易致股骨头坏死等，故多数疾病都不能长期使用激素。而免疫类疾病多使用大剂量激素冲击治疗。
VS 呼吸系统长期使用激素的方式多为吸入性糖皮质激素ICS，注意是吸入性，以长期控制炎症（支气管哮喘）

③.肺间质纤维化的核心是扩散距离的增加导致弥散功能障碍，CO2的溶解度较大，且CO2解离曲线呈线性。
因此只要有一定的换气功能，肺泡毛细血管内中的浓度较高的CO2就可以排出。
即弥散功能障碍时并无CO2潴留，仅导致缺氧，使用氧疗即可（一般为鼻导管给氧），没必要使用机械通气。

⑦ 理顺知识点：

①.抓规律记特殊，多数疾病导致的是单侧肺门淋巴结肿大，但结节病（原因不明的肉芽肿）是双侧肺门淋巴结肿大，病例题中看到双侧肺门淋巴结肿大优先考虑结节病。

②.CD4T细胞增多是规律，记忆CD8T细胞增多（特殊）的情况，为再障性贫血、原发免疫性血小板减少症ITP、过敏性肺炎，即"8再爱过"。
铺路石样为内镜景象的描述，注意是在哪种内镜下看见的形态学征象描述，如支气管镜下看到的是结节病，结肠镜下看见的是克罗恩病。

③.特别注意结核病是干酪性肉芽肿，其他疾病多为非干酪性肉芽肿。（结节病是原因不明的肉芽肿）。

⑧ 理顺知识点：

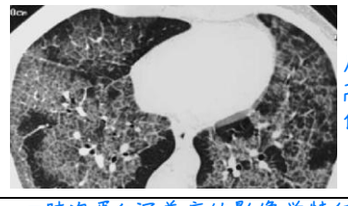
注意结节病的分期，是一个由中心向外周浸润的过程。Ⅲ期时，仅仅有肺部浸润影，双侧肺门淋巴结肿大消失，不代表病情好转。

4.肺结节病 VS 肺结核 注意看到发热、体重减轻、盗汗最可能为肺结核，也可能为结节病，需要看辅助检查

	肺结节病	肺结核
相似 一般看到病变在肺的上叶第一反应：结核	①CD4 T 细胞相关 ②肉芽肿 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩 ③肺上叶多见，肺门淋巴结肿大，蜂窝肺 没有特异性 ④发热、体重减轻、盗汗、结节性红斑、关节炎 ⑤治疗时间至少 6 个月 （肺结核初治：强化期 2 个月、巩固期 4 个月）	发生坏死→局部肺组织液化→经支气管引流后充入空气→形成空洞
肉芽肿	**非干酪性** 没空洞 ——在影像上鉴别——有空洞 **干酪性**	
肺门淋巴结肿大	**多为双侧**	**多为单侧**
PPD 试验	多(-)	多(+)

表面活性物质清除障碍→堆积在肺泡内，有血无气→功能性动静脉短路（肺内分流）

四、其它间质性肺疾病

肺泡蛋白沉着症 间质性肺疾病：低氧血症最主要机制一般回答弥散障碍 肺泡蛋白沉着症是肺内分流	**过敏性肺炎** （依靠检查与哮喘鉴别）	嗜酸性粒细胞性肺炎
牛奶撒了一地、吸引蝴蝶 ①影像学：磨玻璃影与正常组织截然分开呈**地图样**、**铺路石样**、**蝴蝶样**（肺门周围的肺泡渗出） VS 细菌性痢疾：不规则地图状浅溃疡 ②BALF：**奶白色**、稠厚、分层、PAS(+)	①影像学：磨玻璃斑片影的**马赛克**征（对马赛克过敏） ②BALF：**CD8 T 细胞↑为主** （不再爱过）再障 ITP 吹空调最容易导致军团菌肺炎、过敏性肺炎 ③鸽子/农民/空调肺	①影像学：肺水肿反转形状（反酸） 一般肺水肿集中在肺门 ②BALF：嗜酸性粒细胞明显↑
全肺灌洗 衣服/肺丢到洗衣机里	根本措施：避免接触抗原 糖皮质激素	糖皮质激素
 磨玻璃影：密度高于正常肺组织，低于肺血管		

铺路石头样：肺泡蛋白沉着症的影像学特征；结节病：通过支气管镜在支气管内看到黏膜上长满了结节

真题解析 • 间质性肺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N63 A 特发性肺纤维化的 HRCT 典型表现是
A.双肺斑片状磨玻璃影 过敏性肺炎
B.双下肺和胸膜下分布为主的网状改变
C.病灶与周围正常组织形成鲜明对照的“地图状”改变 肺泡蛋白沉着症
D.双肺结节状阴影

看主诉找关键词

2. 2015N96-98 A 女性，45 岁。干咳、活动后气短、乏力 2 个月。2 年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部 CT 提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门、纵隔淋巴结无肿大。
皮肤结节性红斑　病变进展IV期无肺门淋巴结肿大

答案：1-2 B BDD

⑨ 理顺知识点：
注意地图样、铺路石样，均为形态学描述，更应该注意的是在哪里看到这种形态学描述的征象。
肺结节病是支气管镜看见的铺路石样黏膜结节；
肺泡蛋白沉着症是在CT下看见的磨玻璃影（介于正常肺组织（气体为低密度，黑的）与肺血管（高密度）之间的密度）与正常组织截然分开的铺路石样；
细菌性痢疾是结肠镜下观察到表浅不规则的地图状浅溃疡。

值得注意的是，过敏性肺炎也可出现磨玻璃影，磨玻璃影并无特异性，关键在于识别疾病的特异性影像学征象，考试一一对应即可，切勿自行推理，较易混淆。

96.该患者最可能的诊断是
A.肺结核
B.结节病
C.特发性肺纤维化
D.结缔组织病相关肺间质病
97.对明确诊断意义最大的检查是
A.肺功能检查
B.结核菌素试验
C.自身抗体检查
D.支气管镜检查 看到支气管黏膜上全是结节(呈铺路石样),取活检发现是非干酪性肉芽肿
98.药物治疗总疗程一般不少于
A.1 个月　师姐 10-4=6
B.2 个月　CD4
C.3 个月　6-24
D.6 个月

在间质性肺疾病里先想特发性肺间质纤维化

3. 2016N64 A 男性，66 岁。进行性呼吸困难伴干咳 1 年，无吸烟史。查体：双下肺可闻及爆裂音，可见杵状指。胸部 HRCT 提示双下肺蜂窝状改变。最可能的肺功能指标改变是
A.FEV_1/FVC 减低　限制性通气功能障碍
B.TLC 减低　容积减小
C.RV 增高
D.DLco 增高 弥散障碍 DLco↓

4. 2019N46 A 男性，38 岁。咳嗽、胸闷 1 个月。胸部 CT 示双肺散在磨玻璃影及小结节影。支气管肺泡灌洗液示淋巴细胞增高为主，且以 $CD8^+$淋巴细胞为主，追问病史患者曾饲养鸽子 3 个月。最可能的诊断是　不再爱过
A.过敏性肺炎
B.隐源性机化性肺炎
C.结节病
D.特发性肺纤维化

5. 2024N128-129 B
A.中性粒细胞比例增加
B.淋巴细胞比例增加 CD4T淋巴细胞
C.肺泡巨噬细胞比例增加
D.嗜碱性粒细胞比例增加
结节病患者支气管肺泡灌洗液的特点是 师姐
特发性肺纤维化患者支气管肺泡灌洗液的特点是
中性粒细胞和嗜酸性粒细胞↑

6. 2025N73-75 A 男性，65 岁。干咳伴活动耐力下降半年。查体：双下肺可闻及湿啰音，可见杵状指。胸部 CT 显示双下肺、胸膜下分布的网格影及蜂窝影，伴牵拉性支气管扩张。
73.最可能的诊断是　肺组织有很多胶原纤维把支气管拉大了

答案:3-6 B A BA CCD

A.慢性阻塞性肺疾病
B.支气管扩张症
C.特发性肺纤维化
D.结节病
74.肺功能检查最可能的结果是
A.阻塞性通气功能障碍、弥散功能减低
B.阻塞性通气功能障碍、弥散功能正常
C.限制性通气功能障碍、弥散功能减低
D.混合性通气功能障碍、弥散功能减低
75.首选的治疗药物是
A.糖皮质激素
B.环磷酰胺
C.甲氨蝶呤
D.吡非尼酮

2.治疗
（1）肺移植：最有效
一般剂量的乙酰半胱氨酸是祛痰药,高剂量乙酰半胱氨酸有抗氧化、抗纤维化的作用
（2）抗氧化、抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸（你 da 比你高）
姑息性治疗

思维导图·间质性肺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄